

# 无人机在动态环境中的边界覆盖策略研究

学术专题研究汇报

## 01. 研究背景与核心挑战

本报告聚焦于无人机集群在野火跟踪等动态环境中的边界覆盖问题。传统静态覆盖算法缺乏对环境实时变化的适应性，难以应对动态扩展的灾害边界，亟需构建智能、灵活且具备自适应性的集群任务规划解决方案。

## 02. 核心方法一：基于生物群体智能的前沿探索与信息素机制

模拟蚁群等生物群体行为，通过前沿探索定位环境动态边界，结合信息素衰减与更新机制引导无人机集群，优先访问信息素浓度较低的未覆盖边界区域，实现对动态环境的高效探索与重复覆盖，确保灾害边界无遗漏跟踪。

## 03. 核心方法二：基于控制理论的覆盖控制与人工势场框架

融合分布式覆盖控制算法与人工势场理论，构建无人机集群的分布式跟踪框架。利用势场力实现无人机对动态边界的平滑跟踪，同时通过斥力场完成集群间避障与队形保持，保障任务执行的稳定性与安全性。

## 04. 研究目标与价值

系统阐述两种方法的数学模型、执行流程与关键参数设计，通过仿真实验对比分析其覆盖效率、跟踪精度与鲁棒性，为野火防控、应急救援等动态场景下的无人机集群任务规划提供科学的理论支撑与技术参考。

# 研究背景：动态环境下的无人机应用

无人机集群凭借其灵活性与协同性，已成为执行复杂环境感知任务的核心工具，尤其在目标状态持续演化、环境要素实时变动的动态场景中，展现出远超单架无人机的任务适配能力。

## 01. 野火跟踪：动态火情的实时追踪

火势会随风向、地形与植被分布不断扩张蔓延，火前线是快速变化的动态边界。无人机集群需实时捕捉火情演变轨迹，回传精准的火势数据，为消防决策提供关键依据，弥补地面监测的视野局限。

## 02. 海上溢油监测：漂移油污的持续管控

石油泄漏区域会随洋流、风力发生不规则漂移与扩散，边界处于持续动态变化中。无人机集群可对溢油范围进行全天候、高频率的边界监控，追踪油污扩散趋势，助力应急处置与污染评估工作的开展。

## 03. 边境巡逻与人道救援：移动目标的动态响应

在人道救援中，幸存者位置可能因环境变化发生移动；在边境巡逻场景下，非法越境者的行进路线具有极强随机性。无人机集群需具备动态路径规划能力，持续追踪移动目标，保障救援与管控任务的高效完成。

## 核心挑战：动态环境下边界覆盖的关键难题

在动态环境中执行无人机边界覆盖任务，传统静态规划算法已无法适配，系统面临着实时响应、环境适应、多机协作与资源调度的多重考验。

### 01. 实时性要求严苛

动态环境的变化具有瞬时性，算法必须具备毫秒级响应能力，能够实时感知环境边界的动态变迁，并快速调整无人机的飞行路径与任务分配策略，避免因滞后导致覆盖盲区。

### 02. 环境不确定性显著

火灾蔓延、油污扩散等环境变化模式难以精确建模与预测，系统需具备极强的鲁棒性，在缺乏先验知识的情况下，自适应调整行为以应对不可预知的边界形态演变。

### 03. 多机协同复杂度高

多无人机编队需实现低延迟的通信交互，在避免空中碰撞的前提下，完成任务的动态拆解与负载均衡，通过高效协作最大化整体边界覆盖的完整性与效率。

### 04. 硬件资源约束突出

无人机的续航能力、感知传感器的探测范围以及通信带宽均存在物理上限，算法设计需兼顾资源消耗，通过精细化的路径规划与任务调度，实现有限资源的最优配置。

# 问题定义：环境与系统模型

## 01. 环境模型：离散化栅格空间

将二维任务空间离散为栅格地图，每个栅格单元被赋予随时间演化的状态属性，实现对复杂环境的结构化量化描述。

## 02. 动态边界：状态跃迁交界

定义动态目标边界为满足特定条件的栅格集合，如火灾场景中“未燃烧”与“燃烧中”栅格的临界交界线，精准刻画环境变化的前沿特征。

## 03. 无人机集群：受限感知主体

无人机集群中每个个体具有确定位置，受限于有限感知半径与最大速度，其感知域为以自身为中心的圆形覆盖区域。

# 评价指标：覆盖质量 (QoC)

## 01. 瞬时覆盖率 (ICR) — 核心衡量基准

定义某一时刻动态边界被无人机覆盖的比例。核心目标是最大化瞬时覆盖率，确保边界监控无死角，是评估任务执行效果的首要指标。

## 02. 覆盖频率 (CF) — 持续监控保障

衡量一段时间内边界被覆盖的平均次数。旨在关键区域实现均匀且足够高的覆盖频率，避免因单次覆盖遗漏突发状况，确保持续感知能力。

## 03. 响应时间 (RT) — 极速感知能力

从新边界出现到被首次覆盖的平均延迟。目标是最小化RT，确保系统能第一时间捕捉边界动态，提升对突发边界变化的响应速度。

## 04. 重叠率 (OR) — 资源协作效率

衡量无人机感知区域的重叠程度。在保障覆盖率的前提下最小化OR，减少资源浪费，优化无人机编队的空间布局与协作策略。

## 01. 基于预定义路径的方法

这类方法是最基础的环境覆盖策略，典型方式包括椭圆轨道巡航、往复式栅格扫描等。其优势在于实现逻辑简单、计算开销极低，易于工程部署；但核心缺陷是路径固定化，无法感知环境的动态变化，灵活性与适应性严重不足。

## 02. 基于市场机制/拍卖的方法

该类方法引入分布式“竞标”机制，无人机节点通过协商、拍卖的方式动态分配覆盖目标与任务。其具备良好的分布式特性，可避免单点故障；但通信交互频繁导致系统通信开销大，且多轮协商过程会产生显著的决策延迟，难以适配高动态的实时覆盖场景。

## 03. 基于生物启发的方法

模拟蚁群觅食、蜂群协作等生物群体行为，通过局部简单规则涌现全局覆盖能力。此类方法拥有极强的扩展性与鲁棒性，即使部分节点失效也能维持系统运行，是本报告提出的方法一的核心灵感来源。

## 04. 基于控制理论的方法

依托严格的覆盖控制理论框架，通过构建并优化全局效用函数，引导无人机群的运动轨迹。该方法数学基础坚实，覆盖效果可量化分析与保障，构成了本报告方法二的核心理论支撑，适合对覆盖精度有要求的动态场景。

## 方法一：基于前沿探索与信息素的重复覆盖

### Dynamic Frontier-Led Swarming: Multi-Robot Repeated Coverage in Dynamic Environments

|                      |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| By                   | Tran, VP (Tran, Vu Phi) <sup>[1]</sup> ; Garratt, MA (Garratt, Matthew A.) <sup>[1]</sup> ; Kasmarik, K (Kasmarik, Kathryn) <sup>[1]</sup> ; Anavatti, SG (Anavatti, Sreenatha G.) <sup>[1]</sup> |
| Are you this author? | <a href="#">View Web of Science ResearcherID and ORCID</a> (provided by Clarivate)                                                                                                                |
| Source               | IEEE-CAA JOURNAL OF AUTOMATICA SINICA<br>(<br>自动化学报 (英文版)<br>)<br>Volume: 10 Issue: 3 Page: 646-661<br>DOI: 10.1109/JAS.2023.123087                                                               |
| Published            | MAR 2023                                                                                                                                                                                          |
| Indexed              | 2023-05-04                                                                                                                                                                                        |

该算法针对未知动态环境下的多机器人作业场景，核心聚焦于未知动态障碍物的避障策略与区域的重复覆盖任务。其实现机制主要分为两大关键模块：一是“前沿引导探索”，模拟社会性昆虫的觅食逻辑，让机器人自主向环境未探索边界移动以拓展认知范围；二是“信息素重复覆盖”，通过信息素标记与更新机制，引导机器人对关键区域进行持续且高效的重复覆盖，保障动态环境下作业的完整性与时效性。



## 01. 前沿引导探索 (Frontier-based Exploration)

前沿被定义为已知区域与未知（或已发生动态变化）区域的边界线。无人机的核心行为是主动感知环境边界，持续寻找并移动至这些前沿位置，以此为核心驱动力不断扩展对未知空间的认知与覆盖范围，实现探索效率的最大化。

## 02. 信息素重复覆盖 (Pheromone-based Re-coverage)

无人机在飞行过程中会在访问过的区域留存虚拟“信息素”，该信息素具备随时间自然衰减的特性。在路径决策阶段，无人机算法会倾向于引导机体飞向信息素浓度更低的区域，从而优先覆盖新出现的目标或环境发生动态改变的区域，有效避免对已探索区域的无效重复，实现对动态场景的自适应覆盖。

# 方法一：基于前沿与信息素的无人机覆盖算法流程

## 算法核心逻辑：并行化的集群智能协作

该算法采用“感知-通信-决策-行动-更新”的闭环并行框架，每架无人机作为独立智能体，通过局部地图更新与全局信息素融合，实现对未知环境的高效覆盖。无人机在循环中不断交互态势信息，以信息素浓度为引导选择探索目标，既保证了探索的全面性，又避免了重复作业，让集群呈现出类生物群体的智能行为特征。

### 01. 感知更新与信息融合

无人机实时更新局部地图并识别环境前沿点；通过多机通信交互地图数据与信息素分布，融合形成全局态势认知，消除感知盲区，为决策提供完整依据。

### 02. 目标决策与路径规划

基于信息素浓度机制，优先选择吸引力最大的前沿点或信息素最低的未探索栅格作为目标；采用路径规划算法生成最优飞行路径，确保移动效率与安全性。

### 03. 移动执行与动态更新

无人机飞向目标点并沿途释放信息素标记已探索区域；同时执行信息素自然挥发机制，避免算法陷入局部最优，持续迭代直至完成全域环境覆盖任务。

## 方法二：用于动态野火跟踪的分布式控制框架

该算法聚焦于动态环境下的最优传感覆盖核心问题，创新性地为无人机集群设计了分布式控制策略。在不依赖复杂野火蔓延建模的前提下，系统可自主实现对火灾边界的持续跟踪与监测。其技术架构主要分为两大关键模块：一是负责区域覆盖与边界追踪的“覆盖跟踪控制”，二是用于规避障碍、保持集群队形的“势场控制”，二者协同保障了跟踪任务的高效与安全。

## 方法二：核心机制 —— 多无人机协同控制的双重逻辑

### 01. 覆盖跟踪控制

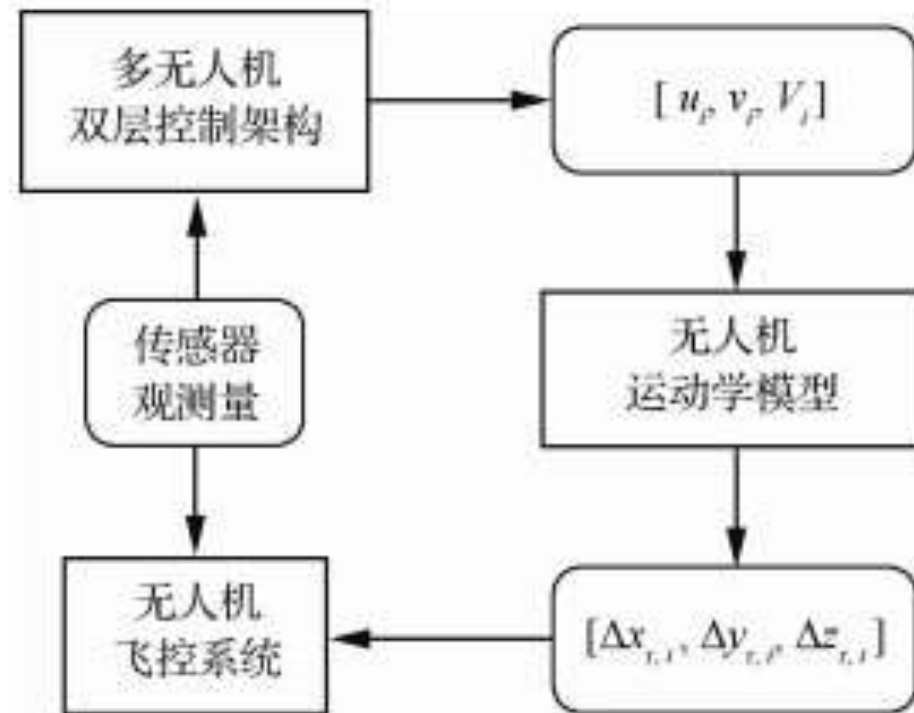
**核心目标：**驱动无人机集群在动态的火场边界上自动散开，形成均匀分布，确保感知区域对边界的完整覆盖。

**控制原理：**定义效用函数量化覆盖质量，无人机的运动方向由该函数的梯度下降方向决定，如同“无形的手”引导集群自发调整至最优观测位。

### 02. 势场控制

**安全目标：**在执行覆盖任务的同时，确保无人机飞行安全，规避障碍物、同伴无人机以及火场危险区域。

**力学机制：**构建虚拟力场，目标覆盖点产生“引力”引导趋向，障碍物与同伴产生“斥力”保持安全距离，合力决定最终运动轨迹，实现平滑避障。



**架构示意图：**图示为多无人机双层控制架构，展示了从传感器观测获取环境信息，经飞控系统与运动学模型计算，最终生成控制指令的完整闭环流程，支撑上述两种核心控制机制的实现。

## 算法二：基于覆盖控制与势场的野火跟踪算法

### 01. 系统初始化阶段

预设野火蔓延模型关键参数，完成无人机集群的初始部署与通信链路建立，确保每架无人机具备基础的环境感知与计算能力，为分布式决策提供前提。

### 02. 并行感知与虚拟力计算

无人机并行感知火场边界、同伴及障碍物；基于效用函数梯度求解覆盖控制引力，同时融合同伴斥力、障碍斥力与火场斥力，构建多源势场斥力模型。

### 03. 合力合成与运动决策

按权重合成总控制力  $F_{total} = w_{cov} \cdot F_{cov} + w_{rep} \cdot F_{rep}$ ，将力信号转化为无人机的速度与航向指令，实现完全分布式的自主运动与野火边界跟踪。

# 仿真实验设计：多无人机林火监测场景验证

## 01. 林火蔓延场景构建

模拟1000m×1000m的森林区域，火源随机点燃并自然蔓延，采用元胞自动机模型精准刻画未燃区、燃烧区与燃尽区的动态转化过程，还原真实林火扩散规律。

## 02. 多无人机集群配置

部署5-10架四旋翼无人机作为监测主体，设定最大飞行速度20 m/s，环境感知半径50m，确保集群具备高效的移动能力与区域探测覆盖能力，适配动态火场监测需求。

## 03. 林火元胞自动机模型示意

模型将森林网格化，通过状态转换规则模拟火势扩散。绿色代表未燃区、红色为燃烧区、灰色为燃尽区，直观呈现火场边界的动态演变，为无人机路径规划提供环境依据。

## 04. 实验验证与对比基准

选取“随机搜索”为对照，结合“前沿信息素法”与“覆盖势场法”对标，重点评估边界跟踪精度、覆盖效率与动态适应性，量化分析算法优化效果。

## 预期结果与分析

### 01. 覆盖率与响应时间表现

方法二在跟踪明确的动态边界场景中优势显著，预计能实现最高的覆盖率（ICR）与最低的响应时间（RT）；方法一更适配未知区域探索与不规则环境变化的应对；而随机搜索策略在该实验设定下，性能将显著低于前两种针对性方法。

### 02. 安全避障能力对比

安全性维度上，方法二因集成势场避障算法，可直接对障碍物进行斥力规避，预计安全表现最佳；方法一则通过信息素浓度间接引导路径，减少重复进入危险区域的概率，避障效果次之，能有效降低碰撞风险。

### 03. 任务执行效率评估

效率层面聚焦飞行里程与资源消耗，方法一通过信息素机制减少重复覆盖区域，能有效压缩无效飞行路径，预计总飞行里程更短，整体任务执行效率更高；方法二虽响应快，但因边界跟踪的精准性需求，里程消耗略高于方法一。

# 结论与展望

## 01. 未知环境探索：方法一的优势

该方法展现了极强的环境探索能力，能够自适应未知地形的复杂特征。在无先验地图的场景下，可高效规划路径并规避障碍，为复杂未知环境的任务执行提供了可靠的解决方案。

## 02. 动态边界跟踪：方法二的表现

针对明确、可预测的动态边界目标，该方法表现出卓越的跟踪性能。轨迹平滑度高，且具备完善的安全约束机制，有效保证了在动态场景下任务执行的稳定性与安全性。

### 异构集群协同

突破单一机型限制，深入研究不同功能、不同载荷无人机的混合编队策略，实现优势互补的高效协同作业。

### 通信约束控制

聚焦大规模集群及弱通信环境，优化分布式控制算法，降低对实时通信带宽的依赖，保障任务鲁棒性。

### 在线学习与自适应

引入强化学习与迁移学习技术，让无人机集群具备在线感知环境模式、自主优化策略的能力，适应多变场景。

### 三维环境拓展应用

将现有平面算法拓展至复杂的三维空间，解决高空、建筑内部等立体场景下的路径规划与避障难题。